Le principe de récurrence — problème 8.31

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

(a) On considère une région convexe du plan traversée par l droites, qui se coupent en p points situés à l'intérieur de la région. Trouver une relation simple entre l, p et le nombre r de régions disjointes ainsi obtenues.

(b) On place n points distincts sur un cercle et on trace toutes les cordes joignant ces points deux à deux, en supposant que trois cordes ne sont jamais concourantes. Soit a_n le nombre de régions obtenues. Trouver a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 en faisant des figures. Conjecturer une formule pour a_n, puis la tester en calculant a_6. Trouver enfin a_n à l'aide du résultat de (a).